94CramManageSystem

SaaS 平台營運成本預估表 — 100 間補習班規模（大型校）

預估日期：2026 年 3 月 ｜ 版本 v2.0

基本假設

- **客戶數量：**100 間補習班（多租戶 SaaS 架構）
- **每間規模：**200 學生 + 1 館長 + 3 行政 + 15 老師 = **219 位使用者**
- **總使用者：**21,900 位活躍使用者
- **部署區域：**GCP asia-east1（台灣彰化）
- **系統組成：**94Manage（學員管理）+ 94inClass（點名）+ 94Stock（庫存）+ 94Portal（入口）+ 94LineBot（LINE 推播）
- **匯率假設：**1 USD = 32 NTD
- **每日請求量估算：**每位使用者約 80–120 次/天（平均 100 次），總計約 65.7M 請求/月

一、GCP 基礎設施成本（平台共享）

項目	規格說明	月費 (USD)	月費 (NTD)
Cloud SQL (PostgreSQL)	db-custom-4-16384（4 vCPU / 16GB RAM），主資料庫	$280.00	$8,960
└ SSD 儲存空間	200 GB SSD（$0.17/GB）	$34.00	$1,088
└ 自動備份	100 GB 備份儲存（$0.08/GB）	$8.00	$256
└ 高可用性（HA）	standby 備援實例（選配，強烈建議）	$280.00	$8,960
Cloud Run — 前端服務 ×4	manage / inclass / stock dashboard + portal（Next.js SSR）	$90.00	$2,880
Cloud Run — 後端服務 ×3	manage / inclass / stock backend（Hono API）	$70.00	$2,240
Cloud Run — Bot Gateway ×1	LINE Bot webhook + 推播服務	$25.00	$800
Artifact Registry	Docker images 儲存（~8 images, ~6GB）	$0.60	$19
Secret Manager	JWT_SECRET, DB 連線等（<10 secrets）	$0.50	$16
Cloud DNS	94cram.com 代管區域 + 子網域	$0.50	$16
網路出口流量	~150 GB/月（API response + 靜態資源）	$18.00	$576
Cloud Monitoring	日誌 + 指標監控 + 告警規則	$10.00	$320

項目	規格說明	月費 (USD)	月費 (NTD)
GCP 小計（含 HA）		**$816.60**	**$26,131**
GCP 小計（不含 HA）		**$536.60**	**$17,171**

二、LINE Official Account 成本

每校推播訊息量估算（200 學生）：
每日點名通知 200人 × 20天 = 4,000 則 ＋ 週報/成績 200人 × 4週 = 800 則 ＋ 繳費提醒 ~200 則 ＋ 公告/活動 ~200 則
合計：約 5,200 則/校/月 ｜ 100 校合計：**520,000 則/月**

方案	說明	月費 (NTD)	每校分攤
方案 A：各校自營帳號	每校申請 LINE 官方帳號，中用量方案（25,000 則）×100	$400,000	$4,000
方案 B：平台統一帳號	高用量 100,000 則 + 超額 420,000 則 × NT$0.15	$73,000	$730

方案 B 計算明細： LINE 高用量方案 NT$10,000/月（含 100,000 則）＋ 超額 420,000 則 × NT$0.15/則 = NT$63,000 → 合計 **NT$73,000/月**

三、其他固定成本

項目	說明	月費 (USD)	月費 (NTD)
網域 94cram.com	.com 年費 ~$12/年，攤提月費	$1.00	$32
SSL 憑證	Cloud Run / Let's Encrypt 自動提供	$0	$0
GitHub Actions CI/CD	Public repo 免費額度（2,000 分鐘/月）	$0	$0
其他小計		**$1.00**	**$32**

每間補習班月均花費明細

100 校規模 ｜ 每校 219 位使用者

推薦方案：平台統一 LINE + Cloud SQL HA

NT$991 / 校 / 月

平台總成本 NT$99,163/月 ÷ 100 校 ≈ NT$991/校/月

每校月費拆解（推薦方案 B + 含 HA）

費用項目	平台總成本 (NTD)	每校分攤 (NTD)	占比
Cloud SQL（含 HA + 儲存 + 備份）	$19,264	$193	19.5%
Cloud Run — 前端 ×4（Next.js Dashboard）	$2,880	$29	2.9%
Cloud Run — 後端 ×3（Hono API）	$2,240	$22	2.2%
Cloud Run — Bot Gateway ×1	$800	$8	0.8%
其他 GCP（DNS, Registry, 監控, 網路）	$947	$9	0.9%
LINE 推播（方案 B，平台統一）	$73,000	$730	73.7%
網域 + 其他	$32	$0.3	0.0%
每校月費合計	**NT$99,163**	**NT$991**	**100%**

四、三種方案比較（每校月費）

方案 A｜各校自營 LINE + 含 HA

NT$4,261

GCP $261 + LINE $4,000

方案 B｜平台統一 LINE + 含 HA

推薦

NT$991

GCP $261 + LINE $730

方案 B｜不含 HA（最低成本）

NT$901

GCP $171 + LINE $730

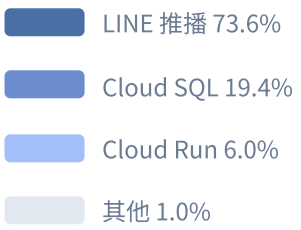
五、不同規模每校成本比較（方案 B + 含 HA）

規模	總使用者	GCP / 校	LINE / 校	每校月費	對比 1 校
1 校	219 人	NT$780	NT$4,000	**NT$4,780**	–

規模	總使用者	GCP / 校	LINE / 校	每校月費	對比 1 校
10 校	2,190 人	NT$520	NT$1,100	**NT$1,620**	省 66%
50 校	10,950 人	NT$340	NT$800	**NT$1,140**	省 76%
100 校	**21,900 人**	**NT$261**	**NT$730**	**NT$991**	**省 79%**
200 校	43,800 人	NT$200	NT$640	**NT$840**	省 82%
500 校	109,500 人	NT$150	NT$540	**NT$690**	省 86%

六、100 校成本結構占比

類別	金額 (NTD)	占比
Cloud SQL（含 HA + 儲存）	$19,264	19.4%
Cloud Run（8 服務）	$5,920	6.0%
LINE 推播	$73,000	73.6%
其他（DNS, Registry, 監控, 網路）	$979	1.0%
合計	**$99,163**	**100%**



⚠ 注意事項與假設說明

- **Cloud SQL** 升級至 4 vCPU / 16GB RAM 以承載 21,900 位使用者的並發查詢
- **Cloud Run** 採 scale-to-zero，閒置不計費；尖峰時段自動擴展，費用依實際使用量
- **LINE 是最大成本（73.6%）**：善用 Reply Message（免費）+ Flex Message 可大幅降低推播量
- **Cloud SQL HA** 為選配但強烈建議；不開 HA 可省約 NT$8,960/月
- **方案 A vs B**：各校自營 LINE 每校需 NT$4,000，平台統一僅 NT$730（省 82%）
- **未含項目**：人事成本、客服成本、開發維護成本、CDN 加速、簡訊驗證費
- **匯率波動**：USD/NTD 以 1:32 估算，實際依即時匯率為準
- 以上為 GCP 公開定價估算，實際帳單可能因 **Sustained Use Discount** 或 **CUD 承諾折扣** 降低 20–30%
- 超過 200 校建議加入 **Cloud SQL Read Replica**（+~NT$9,000/月）與 **Cloud CDN** 提升效能